Solución de la pregunta 9

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · DESVIACIÓN DESDE UNA PROBABILIDAD

Una variable normal tiene $\mu = 70$ y $P(X > 80) = 0{,}159$. ¿Cuál es σ?

(Usa $P(Z \leq 1) = 0{,}841$ y $P(Z \leq 2) = 0{,}977$.)

A) 80

B) 5

C) 1,59

D) 10

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Cola**
   $0{,}159 = P(Z > 1)$.
2. **Ecuación**
   $80 = 70 + 1 \cdot \sigma$.
3. **Resultado**
   $\sigma = 10$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma el valor x.

B) Supone que 80 es $\mu + 2\sigma$.

C) Multiplica 0,159 por 10.

Idea clave. Identifica el z que corresponde a la probabilidad.